

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS	SESSION 2026
ANNEXE 9-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)	
Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)	

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation :2
Nom, prénom : SAOUD Edib		N° candidat :2543709653
Épreuve ponctuelle ☒	Contrôle en cours de formation ☐	Date : 30/04/2026
Organisation support de la réalisation professionnelle Mediaschool - IRIS		
Intitulé de la réalisation professionnelle Migration souveraine du service d'authentification (FreeRADIUS/OpenLDAP) et supervision réseau sous Docker.		
Période de réalisation : 02/03/2026 - 30/04/2026 Lieu : 33 Avenue Notre Dame, 06000 Nice		
Modalité : ☒ Seul(e) ☐ En équipe		
Compétences travaillées ☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau		
Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus)		
Ressources fournies : Infrastructure existante (RP01), un serveur physique Dell PowerEdge R640 hébergeant une VM Debian 12 (192.168.50.100). Contrainte : migrer des solutions fermées vers des logiciels libres pour assurer la maîtrise technologique.		
Résultats attendus : Une infrastructure d'authentification 100% Open Source et fonctionnelle, couplée à une stack de supervision centralisée remplaçant l'ancien système. Elle permettra d'anticiper efficacement les incidents réseau et garantira une maintenance autonome.		
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées²		
Ressources documentaires : Cahier des charges sur la transition numérique, documentation officielle FreeRADIUS, guide d'installation Docker et Grafana.		
Ressources matérielles : Serveur physique Dell PowerEdge R640, Switch Catalyst 2960-S, Borne Wi-Fi Cisco C9105AXI-E. Ressources logicielles : OS Debian 12, services FreeRADIUS et OpenLDAP, Docker Engine, Prometheus, Grafana.		
Modalités d'accès aux productions³ et à leur documentation⁴		
Les dossiers sont accessibles à cette adresse: Github : https://github.com/edib16/RP02-Migration-Souveraine-Open-Source		

¹ En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

² Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

³ Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

⁴ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

**ANNEXE 9-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (verso,
éventuellement pages suivantes)****Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)****Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs**

Objectif : Migration de l'infrastructure vers une stack **Open Source** souveraine. Remplacement des solutions propriétaires par un couplage **FreeRADIUS / OpenLDAP** et mise en place d'une supervision conteneurisée sous **Docker**.

Réalisations techniques :

Socle Libre : Installation de Debian 12 et déploiement d'OpenLDAP (annuaire) et FreeRADIUS (service AAA). Migration complète de la base d'utilisateurs.

Bascule Réseau : Reconfiguration en CLI des équipements Cisco (Switchs/Bornes) pour pointer vers le nouveau serveur RADIUS et mise à jour des secrets partagés.

Supervision Docker : Déploiement d'une stack **Prometheus / Loki / Grafana** en conteneurs. Activation du protocole **SNMP** sur Cisco et installation de **Node Exporter** sur le serveur Linux.

Recette : Validation de l'authentification centralisée, création de dashboards Grafana pour le monitoring temps réel et tests de montée en charge.

Bilan de la réalisation :

Analyse : Cette migration a permis de supprimer les coûts de licence tout en renforçant la souveraineté numérique de l'infrastructure. L'utilisation de Docker facilite la maintenance et l'évolution de la stack de supervision

Difficultés : Complexité de l'interfaçage FreeRADIUS/OpenLDAP (attributs spécifiques). *Solution :* Modification des dictionnaires RADIUS et des schémas LDAP pour mapper correctement les droits d'accès.

Conclusion : Transition réussie sans interruption de service. L'infrastructure est désormais performante, libre de droits et monitorée de bout en bout.

Compétences mobilisées :

Admin Linux & FOSS : Maîtrise de Debian, FreeRADIUS et OpenLDAP.

Conteneurisation : Orchestration de services via Docker & Docker-Compose.

Monitoring : Flux SNMP, métriques Prometheus et visualisation Grafana

Gouvernance : Migration de services critiques et conduite du changement.

Schéma réseau :